柳培钧

学校： 南开大学　　**专业：** 自动化

学历： 本科（26 届）　　**英语：** CET-6 516 / CET-4 564

电话： 18935396060　　**邮箱：** fhoar53@gmail.com

GitHub： github.com/Hoarfrost42　　**方向：** LLM 应用 / Agent

教育背景

南开大学

核心课程： 自动控制理论、现代控制理论、系统建模与辨识、C++ 程序设计

专业技能

AI 产品理解： 熟悉 LLM 应用设计、RAG 基本架构与 Agent 工作流思路，能够围绕用户任务拆解产品链路，理解 Tool Use、任务拆解与多步交互设计。

评测与迭代： 具备 Benchmark 构建、Prompt / Workflow 对照实验、结果分析与指标评估意识，可围绕准确率、一致性、幻觉率、JSON 合法率等指标进行效果优化。

工程与落地： 熟悉 Python、C/C++、PyTorch、Transformers、Linux（Ubuntu）、Git，熟练使用 Claude Code、Codex、Cursor 等 AI Coding 工具快速完成原型开发、验证与迭代，并已借此完成多项项目。

其他背景： 具备自动化 / 控制基础，了解 YOLOv8、STM32 与基础嵌入式开发流程；曾基于 YOLOv8 完成路面病害检测课程设计（mAP@50 92.60%），并获全国大学生电子设计竞赛（TI 杯）天津赛区二等奖。有较强的工程素养。

实习经历

AI 工具导航与内容运营平台 **北京共绩科技 | 产品实习**

2026.2 – 至今

- **产品定义与需求收敛：** 面向 AI 工具筛选成本高、信息碎片化的问题，独立完成竞品分析与 PRD 撰写；分析主流导航站”大分类 + 卡片堆叠”模式后发现用户核心需求是”快速找到适合自己的工具”而非浏览更多工具，据此将产品定位从工具聚合收敛为精准筛选与辅助决策平台。
- **产品设计与体验迭代：** 独立负责全站页面设计与多轮迭代优化；基于信息优先级判断将首屏布局从”轮播图 + 资讯”调整为”轮播图 + 热门工具”，确保核心内容首屏可见；设计”付费标签 + 场景化领域标签 + 适用人群说明”的工具展示结构，降低用户筛选决策成本。
- **内容体系搭建：** 完成 70+ AI 工具的收录与结构化信息编写，搭建工具详情、工作流指引、教程、快讯四类内容板块；其中工作流模块提供从创意输入到产出的完整工具链参考，教程模块降低工具上手门槛。
- **产品落地与运营准备：** 独立完成前端全链路开发与后台运营系统搭建，支持内容上传编辑与页面浏览量统计；完成 SEO 基础优化（结构化数据、页面描述等），产品整体已进入上线前最终验收阶段。

项目经历

Vestige —AI 驱动的单人 TRPG 游戏系统 **个人项目**

2026.1 – 2026.3

- **项目定位：** 作为 TRPG 玩家，关注到线下跑团长期受限于真人主持人（KP）的稀缺与时间协调成本，单人玩家体验成本较高。随着 LLM 语义理解与生成能力的成熟，AI 已具备在一定程度上担任 KP 的潜力——能够理解玩家自由输入的文本、实时裁定行为结果并推进叙事。围绕这一判断，独立完成产品定义、交互设计与全栈开发，通过条件检定、线索触发等规则编排约束 AI 行为，确保叙事体验既自由又可控，最终构建了 Vestige 这一平台。
- **核心体验设计：** 围绕”像真人 KP 一样自然”的目标做出三个关键设计决策：一是条件触发检定，仅在关键叙事节点掷骰而非逐句触发，避免节奏割裂；二是 @mention 混合交互，玩家可定向对话 NPC 也可自由探索场景，平衡引导性与自由度；三是流式逐字叙述，消除 AI 生成等待的空白感，维持沉浸体验。
- **平台化内容架构：** 将系统设计为”引擎 + 模组”的平台结构，模组创作者无需编程即可通过配置文件定义场景、线索、NPC 与触发规则，降低内容创作门槛，为多模组扩展与社区内容生态预留空间。
- **产品完成度与内容创作：** 独立编写平台首个原创模组《黑域边界》，融合赛博朋克与克苏鲁元素，设计四幕递进式叙事结构与四条分支结局；完整构建 24 个场景、29 条线索链、11 个 NPC 及其对话逻辑，支撑 2-3 小时沉浸式游戏体验。系统层面具备主菜单、多存档管理、角色卡面板、冒险日志等完整产品功能。

基于 Qwen3-4B 与 BGE-M3 的合同风险智能监测系统 **毕业设计**

2025.9 – 2026.1

- **项目背景：** 面向法律合同审查这一高风险、强规则约束且隐私敏感的场景，考虑到合同文本上云带来的潜在泄露与合规风险，设计并实现基于端侧小模型的轻量化 **RAG** 决策支持流程，以”检索证据约束 + 结构化输出”提升风险识别的可控性、可解释性与部署安全性。
- **具体实现：** 使用 **Regex** 对《民法典》及相关法规按篇–章–条–款层级切分并构建可追溯知识库；基于 **BGE-M3** 完成语义召回，并引入 **BGE-Reranker** 进行候选精排，形成”召回–重排”两阶段检索链路。
- **评测设计：** 围绕合同风险识别任务，设计并对比 **Baseline / 指令引导 / RAG+ 自反思 / RAG+CoT+ 自反思**等多种工作流方案，分析不同 Prompt 与推理链设计对风险覆盖、一致性与幻觉率的影响。
- **结果：** 构建面向任务的 **Benchmark** 与评测闭环，在本地 **RTX 3060 Laptop** 环境下完成对照实验；最终方案达到 Weighted Acc **76.1%**、QWK **0.53**，并将幻觉率由 **38.9%** 降至 **12.2%**。